

개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	SPI/RC522 캡슐화 및 진단 구현: SS_HOLD 프레임 제약을 WriteRegister 함수 내부에 완전히 가두어 구조적 실수를 방지하고, RC522 초기화 시퀀스를 구현하였다. VersionReg(0x37)를 읽어 RFID 상태를 진단 덤프하는 기능을 선제적으로 만들어 부팅 로그에 연결하였다. SR04 병행 구현: Timer CNT를 직접 읽어 ECHO 폭을 측정하고 이를 거리(mm)로 환산하는 로직에 5회 중간값 필터를 적용하여 안정성을 확보하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	디버깅을 좀 더 편하게 할 수 있도록 코드를 구성하여 나중에 코드를 확인해보기 좋았다.
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	현재는 레지스터를 한 바이트씩 통신하고 있는데, 나중에는 다중 바이트 연속 읽기(FIFO Burst)를 적용해서 긴 UID 를 읽어올 때 프레임 낭비를 줄이는 최적화를 시도해보고 싶다.

3) 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble (이슈/장애 및 해결 과정)	초음파 센서(SR04) 로직 수정: 처음 설계했던 SR04 초음파 거리 측정 코드가 자주 튕거나 비정상적인 값을 뱉어내는 현상이 있었다. 소프트웨어 루프 딜레이를 돌며 에코(ECHO) 폭을 재려고 했던 기존 로직이 CPU의 오버헤드나

구분	내용
	다른 처리에 영향을 받아 정밀도가 떨어졌기 때문이었다. 이 불안정한 값을 잡기 위해 기존 로직을 과감히 폐기하고, 하드웨어 Timer의 CNT 레지스터 값을 직접 읽어 마이크로초(us) 단위로 측정하는 '타이머 기반 로직(SR04_Micros())'으로 전면 수정하여 측정값의 신뢰성을 확보했다. 이 과정에서 진입 즉시 오류(No Echo)가 뜨던 현상을 개선하고자 측정 방식도 버튼(BTNU) 트리거 방식으로 함께 개편하였다